

# Sistema IRIS - EPSI HL

## Manual Tecnico

*Documento de referencia para instalacion, arquitectura, operacion y mantenimiento del sistema.*

| Campo                 | Valor                            |
|-----------------------|----------------------------------|
| Organizacion          | EPSI HL                          |
| Proyecto              | Sistema IRIS - EPSI HL           |
| Version del documento | 1.0                              |
| Fecha de elaboracion  | 22/03/2026                       |
| Estado                | Aprobado para entrega documental |

## 1. Introduccion

El presente manual tecnico describe la solucion Sistema IRIS implementada para EPSI HL, su arquitectura general, componentes funcionales, configuracion, despliegue, seguridad, operacion y mantenimiento. El objetivo es proporcionar una base formal para administradores, desarrolladores y personal tecnico responsable del soporte del sistema.

## 2. Objetivo del sistema

Sistema IRIS centraliza la gestion de remisiones en PDF, clientes y usuarios con control de acceso por roles. La plataforma permite estandarizar procesos internos, mantener trazabilidad operativa y reducir la dispersion de informacion.

## 3. Alcance funcional

| Modulo        | Descripcion                                                          | Estado actual |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Autenticacion | Inicio de sesion, validacion de sesion y recuperacion de contrasena. | Operativo     |
| Remisiones    | Creacion, consulta, edicion restringida y generacion de PDF.         | Operativo     |
| Clientes      | Consulta, registro, actualizacion y exportacion de datos.            | Operativo     |
| Usuarios      | Administracion de usuarios, roles, estados y reseteo de claves.      | Operativo     |
| Turnos        | Modulo proyectado para futura implementacion.                        | Pendiente     |
| Reportes y BI | Modulo proyectado para visualizacion ejecutiva.                      | Pendiente     |

## 4. Arquitectura de la solucion

La solucion esta estructurada como una aplicacion web con separacion entre cliente, API, base de datos y capa de publicacion. El acceso de usuarios se realiza por medio de una interfaz web unificada, mientras que el procesamiento de negocio y persistencia de datos se delega al backend y a la base de datos.

- Cliente web para autenticacion, navegacion y operacion de modulos.
- API central para reglas de negocio, validaciones, seguridad y generacion documental.
- Base de datos relacional para usuarios, clientes y remisiones.
- Proxy inverso para publicar una sola entrada a la aplicacion y enrutar solicitudes.
- Volumen persistente para almacenamiento de PDFs generados.

## 5. Componentes principales

| Componente | Responsabilidad principal |
|------------|---------------------------|
|------------|---------------------------|

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend      | Presentacion de la interfaz, flujos del usuario y consumo de servicios.                      |
| Backend       | Exposicion de servicios, autenticacion, autorizacion, validacion y generacion de remisiones. |
| Base de datos | Persistencia de usuarios, clientes, remisiones y datos relacionados.                         |
| Proxy         | Publicacion de la aplicacion y enrutamiento hacia frontend, API, assets y healthcheck.       |
| Servicio PDF  | Construccion del documento de remision segun plantilla institucional.                        |

## 6. Roles y permisos

| Rol         | Capacidades principales                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GERENCIAL   | Administracion de usuarios, consulta y edicion de remisiones, exportacion de clientes y anulacion de remisiones. |
| DIRECCION   | Administracion de usuarios y acceso general al sistema, sin exportacion de clientes ni edicion de remisiones.    |
| SUPERVISION | Operacion general autenticada sin privilegios administrativos.                                                   |
| ASISTENTE   | Operacion general autenticada sin privilegios administrativos.                                                   |
| APOYO       | Operacion general autenticada sin privilegios administrativos.                                                   |
| AUXILIARES  | Operacion general autenticada sin privilegios administrativos.                                                   |

## 7. Flujos tecnicos relevantes

1. Autenticacion del usuario mediante credenciales institucionales y emision de token de sesion.
2. Consulta del perfil autenticado para aplicar permisos y habilitar u ocultar funcionalidades.
3. Solicitud del consecutivo de remision y captura de informacion del cliente.
4. Registro o actualizacion del cliente previo a la generacion de la remision.
5. Construccion de la remision, calculo de totales y generacion del PDF institucional.
6. Almacenamiento del documento generado y disponibilidad para consulta o descarga posterior.
7. Gestion administrativa de usuarios con altas, bajas logicas, edicion y reseteo de contraseñas.

## 8. Servicios expuestos por la API

| Grupo         | Operaciones principales                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Autenticacion | Inicio de sesion, consulta de usuario actual y recuperacion de contraseña. |

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Usuarios           | Listado, creacion, actualizacion, eliminacion y reseteo de credenciales.  |
| Clientes           | Consulta individual, registro/actualizacion y exportacion de informacion. |
| Remisiones         | Obtencion de consecutivo, creacion, consulta, edicion y descarga de PDF.  |
| Salud del servicio | Verificacion de disponibilidad operativa.                                 |

## 9. Requisitos de implementacion

- Entorno con acceso a la red corporativa o al servidor donde se despliegue la plataforma.
- Variables de configuracion definidas para seguridad, conexion de base de datos y publicacion.
- Base de datos disponible y accesible para la API.
- Servicio de correo configurado si se requiere recuperacion de contrasena por email.
- Puertos habilitados para acceso del proxy y conectividad entre servicios.

## 10. Despliegue de la solucion

El proyecto contempla un despliegue unificado donde la base de datos, el backend, el frontend y el proxy pueden iniciarse de forma orquestada. La publicacion externa se realiza a traves del proxy, concentrando el acceso a la aplicacion en un unico punto de entrada.

- La base de datos aloja la informacion operacional del sistema.
- La API ejecuta migraciones y publica los servicios de negocio.
- El frontend se compila y se entrega como sitio web estatico.
- El proxy distribuye trafico hacia la interfaz, la API, los assets y el healthcheck.

## 11. Variables y configuracion critica

| Parametro                         | Finalidad                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Secreto de autenticacion          | Firma y validacion de tokens de sesion.             |
| Credenciales de base de datos     | Conexion de la API al motor relacional.             |
| Contrasena inicial administrativa | Provision del usuario administrador por defecto.    |
| Origenes permitidos               | Control de acceso entre interfaz y API.             |
| Ruta de salida de PDF             | Persistencia de documentos generados.               |
| Configuracion SMTP                | Envio de solicitudes de recuperacion de contrasena. |

## 12. Seguridad

- La aplicacion emplea autenticacion por token y validacion del estado activo del usuario en solicitudes protegidas.
- Se aplican restricciones de permisos por rol para operaciones administrativas y de consulta sensible.
- Existe limitacion de intentos de login para reducir abuso por direccion IP.

- Se incorporan cabeceras de seguridad a través del backend.
- Las contraseñas deben mantenerse fuera de repositorios y archivos versionados.

Como consideraciones de riesgo observables en la implementación actual, se recomienda reemplazar credenciales por defecto antes de pasar a producción, endurecer secretos de autenticación, validar configuraciones de CORS y revisar el tratamiento de contraseñas temporales y visibles en procesos administrativos.

### 13. Base de datos y persistencia

El sistema utiliza una base de datos relacional como repositorio principal. Adicionalmente, mantiene compatibilidad de migración desde una fuente histórica previa. La estructura contempla tablas y relaciones asociadas a usuarios, clientes y remisiones, junto con scripts de migración para inicialización y traslado de datos.

### 14. Generación documental

El módulo de remisiones genera documentos PDF con formato institucional. El proceso toma la información de la remisión y del cliente, construye el archivo con la plantilla visual definida y lo deja disponible para descarga o consulta posterior.

### 15. Pruebas y control de calidad

- El proyecto incorpora pruebas automatizadas para backend y frontend.
- Existen rutinas de cobertura para soporte a herramientas de calidad.
- Se recomienda ejecutar pruebas antes de desplegar cambios y validar los flujos críticos de autenticación, usuarios, clientes y remisiones.

### 16. Operación y mantenimiento

- Monitorear el estado del servicio mediante el endpoint de salud.
- Supervisar espacio de almacenamiento destinado a remisiones PDF.
- Mantener actualizadas las variables de entorno sensibles.
- Realizar respaldos periódicos de la base de datos.
- Registrar y revisar incidencias de acceso, generación de PDF y conectividad.

### 17. Incidencias comunes

| Situación                    | Posible causa                                                            | Acción recomendada                                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| No es posible iniciar sesión | Credenciales inválidas, usuario inactivo o configuración incorrecta.     | Verificar correo institucional, estado del usuario y secreto de autenticación. |
| No se genera la remisión PDF | Datos incompletos, error en persistencia o ruta de salida no disponible. | Validar campos, almacenamiento y permisos del servicio.                        |
| No se envían correos de      | SMTP no configurado o no                                                 | Revisar parámetros del correo y                                                |

|                                           |                                     |                                                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| recuperacion                              | disponible.                         | conectividad del servidor.                                         |
| No carga la aplicacion desde el navegador | Fallo en proxy, frontend o backend. | Verificar publicacion del proxy, rutas y estado general del stack. |

## 18. Recomendaciones tecnicas

- Mantener separados los valores de desarrollo, pruebas y produccion.
- Usar credenciales robustas y rotacion periodica de secretos.
- Documentar cambios estructurales en base de datos y servicios.
- Controlar el acceso administrativo a los modulos de usuarios y remisiones.
- Conservar este documento actualizado cuando cambie el alcance funcional del sistema.

## 19. Conclusion

Sistema IRIS constituye una solucion integral para la operacion interna de EPSI HL en materia de remisiones, clientes y control de usuarios. Su documentacion tecnica permite facilitar la administracion del sistema, su despliegue, soporte y evolucion controlada.